

비점오염저감시설 성능검사 방법 및 절차 등에 관한 규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「물환경보전법」(이하 "법"이라 한다) 제53조의3, 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제84조, 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제78조의3, 제78조의4에 따른 비점오염저감시설 성능검사(이하 "성능검사"라 한다)의 절차, 방법 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "비점오염저감시설"이란 법 제2조제13호에 따른 시설을 말한다.
2. "성능검사"란 법 제53조의3제1항에 따른 검사를 말한다.
3. "시제품(試製品)"이란 비점오염저감시설의 개념, 구조 및 재료가 충실히 반영된 제품으로 성능검사를 위해 축소 또는 확대 제작한 제품을 말한다.
4. "완제품(完製品)"이란 비점오염저감시설을 공급하기 위해 실제 제작하여 완성된 제품을 말한다.
5. "처리원리(處理原理)"란 비점오염저감시설이 오염물질을 줄이기 위해 사용하는 저류, 침전, 여과, 침투, 흡착, 분리 등의 방법을 말한다.
6. "현장 시공시설"이란 법 제53조의3에 따른 비점오염저감시설 중 설계

도면에 따라 현장에서 시공하여 제조되는 시설을 말한다.

7. "대표시설"이란 6호에 따른 "현장 시공시설" 중 하나의 현장에 설치되는 동일한 종류의 시설로서 구조 및 특성을 대표할 수 있는 시설을 말한다.
8. "판정서의 갱신"이란 법 제53조의3에 따라 유효기간이 만료될 비점오염저감시설의 성능검사 판정서의 유효기간을 연장하는 것을 말한다.
9. "공동사용협약"이란 비점오염저감시설을 공급하려는 자가 성능검사 판정서를 받은 시설을 공동으로 사용하기 위해 비점오염저감시설 개발 및 판정서를 받은 개발사와 체결한 협약을 말한다.

제3조(적용범위) ① 법 제53조의3에 따른 성능검사는 이 규정에서 정하는 바에 따른다.

- ② 제1항에 따른 성능검사는 법 제53조의3제1항에 따라 제조하거나 수입하는 비점오염저감시설을 대상으로 하며, 별표 2에서 정한 시설을 말한다.

제2장 비점오염저감시설 성능검사 절차

제4조(성능검사의 신청 등) ① 성능검사를 받으려는 자(현장 시공시설을 시공하는 자를 포함하며, 이하 "신청인"이라 한다) 가 규칙 제78조의4제1항에 따라 제출하는 서류의 세부 작성 요령은 별표 1과 같다.

- ② 한국환경공단 이사장은 제1항에 따라 성능검사의 신청을 접수한 때에는 접수일로부터 40일 이내에 처리하여야 한다. 단, 비점오염물질 저

감 능력 검사를 위한 실험 기간은 산입하지 아니한다.

- ③ 한국환경공단 이사장은 처리기간의 연장이 불가피한 때에는 15일 이내의 범위를 정하여 연장할 수 있으며, 이 경우 신청인에게 그 사유를 통보하여야 한다.
- ④ 자연형 시설 중 제2조제6호에 따른 현장 시공시설은 시설 종류별로 대표시설을 정하여 성능검사를 신청할 수 있다.
- ⑤ 판정서의 갱신은 유효기간 만료되는 시설에 대해 6개월전부터 1개월 전까지 신청할 수 있으며, 이 경우 최초 성능검사를 받은 비점오염저감시설의 판정서 내용과 동일하여야 한다.
- ⑥ 성능검사를 받은 비점오염저감시설의 공급에 관하여 "공동사용협약"을 체결한 경우 공급사가 해당 시설을 공급하기 전에 성능검사를 신청하여야 한다.

제5조(신청서류의 검토 및 보완) ① 한국환경공단 이사장은 제4조에 따라 제출된 성능검사 신청서 및 첨부서류를 검토하고, 성능검사 신청서 및 첨부서류의 내용이 미비하거나 추가로 필요한 자료가 있는 경우에는 신청인에게 20일 이내의 기간을 정하여 그 보완을 요청할 수 있다. 이 경우 보완에 소요되는 기간은 제4조제2항의 처리기간에 산입하지 아니한다.

- ② 한국환경공단 이사장은 제1항에 따라 보완요구를 받은 신청인이 보완에 필요한 기간을 명시하여 기간연장을 요청하거나 신청인이 국외에 거주할 경우에는 이를 고려하여 보완기간을 정할 수 있다.

제6조(신청서 반려) ① 한국환경공단 이사장은 제5조제1항에 따라 제출된 보완서류가 미비하여 성능검사를 정상적으로 수행할 수 없는 경우에는 반려사유를 명시하여 성능검사 신청서를 반려할 수 있다.

② 한국환경공단 이사장은 신청인이 비점오염저감시설 성능검사 신청을 취하하고 신청서의 반환을 요청한 경우에는 특별한 사유가 없는 한 이를 반환하여야 한다.

제7조(성능검사 수수료 납부 시기) ① 신청인은 규칙 제106조제1항제5호에 따른 수수료를 성능검사 항목 중 규칙 별표 18의2 제2호의 비점오염물질 저감 능력을 검사하기 전에 납부하여야 한다.

② 한국환경공단 이사장은 제5조제1항에 따른 성능검사 신청서 및 첨부서류의 검토결과가 적정한 경우 신청인으로 하여금 수수료를 납부하도록 통보하여야 한다.

제8조(사전협의) 한국환경공단 이사장은 제4조에 따른 성능검사의 신청을 접수받은 후 다음 각 호의 사항에 대하여 신청인과 사전에 협의하거나 보완하여 성능검사를 실시할 수 있다.

1. 성능검사 항목 및 비점오염물질 저감 능력 검사 실험 방법에 관한 사항
2. 수수료 금액 및 납부방법에 관한 사항
3. 시제품 또는 완제품의 규격 및 제공에 관한 사항
4. 신청인이 한국환경공단 이사장과의 사전 협의가 필요하다고 요구하는 사항

제3장 비점오염저감시설 성능검사 방법

제9조(비점오염저감시설의 구분에 따른 검사항목 등) ① 규칙 별표6의 비점오염저감시설 구분에 따른 시설별 검사항목은 별표2와 같다. 다만, 검사를 신청한 비점오염저감시설이 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조제2항 또는 같은 조 제3항에 따라 기술검증을 받은 경우에는 별표2의 검사항목 중 다음 각 호의 항목에 대한 검사를 생략할 수 있다.

1. 기술적 타당성

2. 비점오염물질 저감 능력(「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조제7항에 따른 기술검증 평가내용에 비점오염물질 제거효율, 통수능력 등의 저감능력이 포함되어 검사를 생략할 수 있다고 한국환경공단 이사장이 인정하는 경우에 한한다)

② 신청인이 검사를 신청한 비점오염저감시설이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신청인과 한국환경공단 이사장이 상호 협의하여 검사항목을 결정한다.

1. 둘 이상의 구분에 해당하는 비점오염저감시설이 조합된 경우

2. 비점오염저감시설이 여러 처리원리를 갖고 있어 하나의 비점오염저감시설로 구분할 수 없는 경우

3. 제4조제5항에 따라 비점오염저감시설 성능검사 판정서의 갱신을 신청하는 경우

4. "공동사용협약"을 체결한 비점오염저감시설을 공급하기 위하여 제4조

제6항에 따라 신청하는 경우

5. 제1호 및 제2호에 준하는 경우로서 한국환경공단 이사장이 인정하는 경우

제10조(비점오염저감시설의 비점오염물질 저감 능력 검사방법) ① 비점

오염저감시설의 저감 능력 검사는 신청인이 제작한 비점오염저감시설 시제품을 대상으로 검사를 수행한다.

- ② 한국환경공단 이사장은 비점오염물질 저감 능력의 검사를 위해 제1항에 따른 검사가 가능한 시제품을 제작하여 비점오염물질 저감 능력 검사 전까지 제공하도록 신청인에게 요청하고, 성능검사가 종료되면 신청인에게 이를 회수할 수 있도록 요청하여야 한다. 다만, 한국환경공단 이사장이 별도로 시제품을 제작하지 않더라도 완제품으로 비점오염물질 저감 능력 검사가 가능하다고 인정하는 경우에는 완제품으로 대체할 수 있다.

- ③ 비점오염물질 저감 능력 검사는 실험을 통해 검사하는 것을 원칙으로 하며 세부검사항목의 검사방법은 별표3과 같다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 한국환경공단 이사장은 실험이 아닌 서류검사의 방법 등으로 검토할 수 있다.

1. 별표 3의 검사방법을 단독 또는 조합하여 실험하여도 저감 능력의 검사가 불가능한 경우
2. 별표 3의 검사방법에 따라 실험하여도 시설의 저감 능력을 확인할 수 없는 경우

3. 신청인이 비점오염물질 저감 능력 검사에 적합한 규격으로 시제품 또는 완제품을 제공할 수 없다고 한국환경공단 이사장이 인정하는 경우

4. <삭제>

5. 침투시설 중 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준의 인증을 받은 경우

④ 제3항에 따라 비점오염저감시설 저감 능력 검사를 생략하여 성능검사를 받은 경우 신청인은 성능검사를 받은 비점오염저감시설 설치 후 1년 이내에 「비점오염저감계획서의 작성방법」 별지 제2호 서식에 따른 수질분석 결과를 제출하여야 한다. 다만, 수질 분석이 불가능한 침투시설은 「비점오염저감계획서의 작성방법」 별지 제1호 서식에 따른 육안검사 기록 대장으로 제출할 수 있다.

제4장 성능검사 자문단의 운영

제11조(비점오염저감시설 성능검사 자문단의 구성) ① 한국환경공단 이사장은 성능검사에 관한 사항의 검토 및 자문 등을 위하여 비점오염저감시설 성능검사 자문단(이하 "자문단"이라 한다)을 구성한다.

② 자문단은 환경·토목·기계·제어계측·조경 등의 분야에서 성능검사에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 한국환경공단 이사장이 위촉한다.

③ 자문단의 구성 및 운영에 대한 세부사항은 한국환경공단 이사장이 별도로 정한다.

제12조(자문단의 업무) 한국환경공단 이사장은 성능검사와 관련하여 자문 단으로부터 다음 각 호의 사항에 대해 검토나 자문을 들을 수 있다.

1. 제3조에 따른 성능검사 대상 여부
2. 제9조에 따른 성능검사 항목
3. 제10조에 따른 비점오염물질 저감 능력 검사방법의 결정
4. 법 제53조의3제1항 후단에 따른 비점오염저감시설의 성능에 대하여 다시 성능검사를 받아야 하는 대상
5. 그 밖에 성능검사와 관련하여 한국환경공단 이사장이 요청하는 사항

제5장 보칙

제13조(재검토기한) **기후에너지환경부장관**은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

성능검사 신청시 제출하는 서류의 세부 작성요령(제4조제1항 관련)

1. 작성 내용

가. 규칙 제78조의4제1항에 따라 제출하는 서류는 비점오염저감시설의 특징 등을 파악하기 쉽게 아래의 내용이 포함되도록 작성한다.

나. 다만, 검사를 받고자 하는 비점오염저감시설에 해당하지 않는 내용에 대해서는 작성을 생략할 수 있다.

번호	성능검사 신청서 포함되어야 하는 세부내용
①	비점오염저감시설의 저감 원리, 구조 및 제원(諸元) 등을 포함한 설명서와 그 도면
	㉠ 비점오염물질 저감 원리에 관한 설명(개략도 및 순서도 등 포함)
	㉡ 비점오염저감시설의 구조 및 그 특징
	㉢ 비점오염저감시설의 세부도면 및 제원
②	비점오염저감시설에 사용된 재료 목록 및 각 재료의 물리적·화학적·생물학적 특성에 관한 자료
	㉠ 비점오염저감시설에 사용된 재료 목록 및 그 특성
③	오염물질 처리를 위한 비점오염저감시설의 내부·외부 기기 및 장치의 운전 조건 및 방법에 관한 설명서
	㉠ 강우 발생부터 종료까지의 운전조건 및 방법
	㉡ 기기 및 설비의 작동 순서와 그 방법
	㉢ 비점오염물질 저감 능력 실험을 위해 제공하는 시제품의 운전조건 및 방법
④	비점오염저감시설의 유지관리 방법에 관한 설명서
	㉠ 비점오염저감시설 유지관리 방법
	㉡ 연간 유지관리 빈도 및 비용

2. 항목별 작성요령

가. 비점오염저감시설의 저감 원리, 구조 및 제원(諸元) 등을 포함한 설명서와 그 도면

① 비점오염물질 저감원리에 관한 설명

㉠ 비점오염저감시설이 비점오염물질을 저감하는 원리를 설명하고 시설의 개략

도 및 순서도를 그림으로 표시한다.

㉔ 타 비점오염저감시설과 차별화된 기술적 특징이 있다면 해당 사항을 기술한다.

② 비점오염저감시설의 구조 및 그 특성

㉕ 비점오염저감시설의 처리원리에는 시설 전체 구조를 제시하고, 시설 내부에 비점오염물질 저감을 위한 기능이 세분화되어 있는 경우 각각의 구조를 제시한다.

○ 여과형 시설의 예 : 전처리조, 여과조, 처리수조, 역세척 설비 등

○ 식생형 시설의 예 : 유입부, 담수부, 채움재부(토양층), 유공관 등

㉖ 세분화된 구조별 고유의 특성을 기술적으로 제시하며, 다음의 사항이 포함될 수 있도록 작성한다.

○ 여과형 시설의 경우 전처리조의 수면적부하($\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{h}$), 체류시간, 여과조의 선속도, 여과층 두께, 여재하부의 공간, 역세척 조건, 처리수조의 수면적부하 등

○ 식생형 시설의 경우 유입부의 크기, 담수부의 깊이, 채움재부의 공극율 및 투수계수, 유공관의 타공크기, 유공관 포장재의 공극, 유입부부터 유공관 바닥까지의 깊이 등

○ 소용돌이형 및 스크린형 시설의 경우 유입부의 관경, 소용돌이형 시설의 수면적부하, 스크린의 간극, 침전물 저장공간 깊이 등

※ 여과형 시설, 소용돌이형 및 스크린형 시설은 유입유량 $125\text{m}^3/\text{h}$ 를 기준으로 작성. 저영향개발(LID : Low Impact Development) 기법 등 배수구역이 소규모인 시설은 실제규모를 기준으로 작성하되 배수면적을 제시

③ 비점오염저감시설의 세부도면 및 제원

㉗ 비점오염저감시설에 대한 실시설계도면 및 기기·장치의 세부제원을 제시한다.

○ 시설용량은 배수구역 $50,000\text{m}^2$ (유입유량은 $125\text{m}^3/\text{h}$)에 적용하는 시설의 실시설계 도면을 제시한다. 단, 저영향개발(LID : Low Impact Development) 기법 등 배수구역이 소규모인 시설은 실제 배수구역을 설정하고 그에 해당하는 실시설계도면을 제시

○ 비점오염저감시설에 기계설비(역세척 배관, 밸브, 펌프, 블로어), 계측설비(수위계, 유량계) 등이 포함된 경우 해당 제원을 포함하여 제시

㉘ 비점오염물질 저감 능력 검사 실험을 위해 제공할 시제품의 세부도면 및 제원을 제시한다.(시제품의 경우 한함)

○ 시제품이 성능검사를 받고자 하는 비점오염저감시설의 개념, 구조 및 재료를 충실히 반영하였음을 확인할 수 있는 설명자료 기술

○ 시제품에 사용된 기기·장치의 세부제원을 제시하고 시설내 유입, 유출, 배수 등을 위해 사용된 관로의 규격과 체결방식 제시

나. 비점오염저감시설에 사용된 재료 목록 및 각 재료의 물리적·화학적·생물학적 특성에 관한 자료

① 비점오염저감시설에 사용된 재료 목록 및 그 특성

㉞ 여과재, 채움재, 수처리제, 포장재 등 재료 목록 및 기기·장치 등 설비 목록을 작성한다.

㉟ 목록에 포함된 재료 및 설비의 특성과 기능에 대해 기술한다.

○ 여과재의 입도·재질·비중·형상 등, 채움재의 공극률·투수계수 및 주요 기능, 수처리제의 화학구조 및 주요 기능, 포장재의 투수계수, 기계설비 및 계측설비 등의 주요 기능 등

※ 재료의 공인성적서에 대한 요구가 있는 경우 첨부 가능

다. 오염물질 처리를 위한 비점오염저감시설의 내부·외부 기기, 장치의 운전 조건 및 방법에 관한 설명서

① 강우 발생부터 종료까지의 운전조건 및 방법

㉞ 배수구역 50,000㎡(유입유량은 125㎥/h)으로 가정(배수구역이 소규모인 시설은 별도 유량 적용)하여 강우 발생부터 종료까지의 비점오염저감시설 작동 순서와 운전조건을 구체적으로 설명한다.

○ 강우유출수가 시설에 유입, 처리되어 유출되는 과정에 대해 단계별 수위 변동, 시설의 작동순서, 운전조건을 그림으로 표시하고 설명

○ 강우 시작 전 또는 종료 후에 추가적인 운전(역세척, 정체수 배제 등)이 있는 경우 해당 사항을 포함

② 기기 및 설비의 작동 순서와 그 방법

㉞ “①”에서 제시한 운전조건 및 방법을 구현하기 위한 내·외부 기기 및 설비의 작동 순서와 방법을 제시한다.

○ 기기 및 설비의 작동을 알 수 있는 구체적인 공정배관 계장도(Piping & Instrument Diagram, P&ID) 제시(여과형의 경우 역세척을 포함)

○ 강우 시작과 강우종료 신호(시그널)에 의해 작동되는 시설의 경우 신호(시그널) 생성방법(강우량계를 이용하는 방법, 수위를 이용하는 방법 등)을 명확히 제시

※ “①”과 “②”를 합하여 작성 가능

③ 비점오염물질 저감 능력 실험을 위해 제공하는 시제품의 운전조건 및 방법

㉞ 비점오염저감시설의 운전조건 및 방법을 실험시 구현하기 위한 시제품의 세부

운전방법 및 순서를 제시

라. 비점오염저감시설의 유지관리 방법에 관한 설명서

① 비점오염저감시설 유지관리 방법

㉞ 강우 종료 후 또는 주기적 유지관리 사항, 분기 또는 반기별 유지관리 사항, 연간 유지관리 사항을 구분하여 작성한다.

○ 여과형 시설의 경우 전처리조 준설, 여과조 하부 퇴적물 준설, 센서류의 점검, 설비류의 점검 및 점검방법 등 유지관리 전반을 모두 제시

○ 소용돌이형 및 스크린형 시설의 경우 준설, 스크린의 막힘여부 점검, 설비류의 점검 등 유지관리 전반을 모두 제시

○ 식생형 시설의 경우 투수능 저하정도, 막힌 토양표면 제거, 표면 협잡물 제거 등 유지관리 전반을 모두 제시

㉟ 비점오염저감시설의 재료 및 설비 등의 교체주기를 작성한다.

○ 여과재, 펌프, 밸브, 센서 등의 교체 주기 제시

㊱ 비점오염저감시설(재료 및 설비 포함)의 필수 유지관리 지점별 유지관리 방법을 작성한다.

㊲ 재료, 기기 및 설비의 교체·보수, 유지관리 행위의 편의성을 위한 구조적 특징·장점을 제시한다.

○ 기기 및 설비 등의 교체 및 보수를 위한 구조적 편의성을 제시하고, 특히 지하매설 시설은 준설 등 내부작업을 위한 구조적 특징 등을 제시

○ 식생형 시설의 경우 협잡물 제거, 막힌 토양표면 제거 등 유지관리를 위한 구조적 편의성 제시

② 연간 유지관리 빈도 및 비용

㉞ 연간 30회의 강우사상을 가정하여 유지관리 빈도 및 비용을 산정하며 다음의 사항이 포함되도록 작성한다.

○ 연간 30회의 강우사상을 기준으로 협잡물 수거, 준설, 막힌 토양표면 제거, 역세척, 시설점검 등 유지관리 행위별 빈도를 제시

○ 전기료, 수도요금, 준설비, 협잡물 수거비, 폐기물 처리비, 수선비, 제반 경비 및 인건비 등을 포함하여 관리비용 산정

○ 여과형의 경우에는 역세척을 포함하여 연간 유지관리비용을 산정

○ 교체주기가 1년 이상인 재료, 기기 및 설비 등도 연간 유지관리비용에 반영

마. 기타사항

① 규칙 제78조의4에서 정하는 제출서류를 충족할 수 있도록 가능한 충실히 작성

- ② 기술적 특징 및 특·장점의 설명은 기술적 근거하에 작성
- ③ 재료의 세부제원은 필요시 공인성적서 첨부 가능
- ④ 유지관리 빈도 및 비용은 세부적인 산출 근거를 토대로 작성
- ⑤ 제9조제1항 각 호에 따라 기술검증을 받은 시설로서 검사항목을 생략하고자 하는 경우 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조제4항에 따라 발급받은 기술검증서 사본(기술검증보고서 포함) 제출
- ⑥ 제2조제6호에 따른 현장 시공시설 중 「물환경보전법」 제53조에 따라 비점오염원 설치신고를 완료한 경우 설치신고증명서로 성능검사 서류를 대신할 수 있음. 다만, 대표시설의 현장모니터링을 위한 수질분석계획을 제출하여야 함
- ⑦ 제4조제6항에 따른 공동사용협약시설을 성능검사 받고자 하는 자는 개발사의 성능검사 판정서 및 제출서류 사본, 공동사용협약서를 제출하여야 함

[별표 2]

비점오염저감시설 유형별 비점오염물질 저감 능력

세부검사항목(제9조제1항 관련)

시설구분		검사항목				비고
		기술적 타당성	비점오염물질 저감 능력		유지관리 방법의 적절성	
			제거효율	통수능력		
자연형 시설	저류시설	○	○		○	
	인공습지	○	○		○	
	침투시설	○		○*	○	*공극 등을 가지는 재료 표면을 통해 물을 유입 시키는 경우에 한함
	식생형 시설	○	○		○	
장치형 시설	여과형 시설	○	○	○	○	
	소용돌이형 시설	○	○	○	○	
	스크린형 시설	○	○	○	○	
	응집·침전형 시설	○	○		○	
	생물학적 처리형 시설	○	○		○	

[별표 3]

비점오염물질 저감 능력 검사방법(제10조제3항 관련)

1. 검사 시제품 요구조건

가. 일반사항

- 1) 시제품은 비점오염저감시설 완제품의 처리원리, 구조, 재료, 운전 방법이 충실히 반영되어 완제품을 축소 또는 확대하여 제작하여야 한다.
- 2) 시제품은 다음 규격 이하로 제작하여야 한다. 단, 기술의 특성상 본 규격을 적용할 수 없는 경우 시제품의 규격은 별도 협의하여 결정한다.
- 폭 200cm, 길이 330cm, 높이 200cm, 무게 2톤(ton)
- 3) 비점오염저감시설의 기술의 특성에 따라 본 검사방법을 적용할 수 없는 경우에는 성능검사 자문단에서 검사방법을 별도로 정하여 실시한다.
- 4) 시제품은 용접, 고무패킹, 기타의 방법으로 누수되지 않도록 마감되어야 하며, 검사 중 발생하는 수압 및 공기압에 견딜 수 있어야 한다.
- 5) 검사종료 후 시제품 내 잔류수를 모두 배제할 수 있는 구조로 제작하여야 한다.

나. 여과형 시설

- 1) 시제품은 전처리조, 여과조, 처리수조로 구성하며 각 조의 구성 및 배치는 완제품과 동일해야 한다.
- 2) 시제품의 유입부 및 유출부는 실험수의 채수가 가능한 구조이어야 한다.
- 3) 시제품은 외부로부터 실험수, 역세척수, 역세척공기가 유입될 수 있는 접합배관 등을 포함해야 하며, 각 배관은 손쉽게 체결 및 분리가 가능한 구조여야 한다. 또한 각 조별 하단에 정체수 배수를 위한 배수구를 포함하여야 하며, 여과조에는 역세척시 발생할 수 있는 사고를 대비한 월류구를 설치하여야 한다.
- 4) 전처리조는 자유수면이 유지되어야 하며, 수두측정을 위해 수위계를 거치할 수 있어야 한다.
- 5) 각 조에는 점검창이 설치되어 내부 상태를 육안으로 확인할 수 있어야 한다.
- 6) 여과조내 여재층의 두께는 입상여재의 경우 600mm, 섬유상 여재의 경우 300mm 이상이어야 한다. 두가지 여재를 사용하는 경우 두가지 여재층의 두께가 다음의 산식을 만족해야 한다.

$$\text{입상여재 두께(mm)} = (300\text{mm} - \text{섬유상여재두께(mm)}) \times 2$$

- 7) 시제품의 여과면적은 유체 흐름방향의 수직이 되는 단면적을 기준으로 1m^2 이 되

도록 한다. 기술 특성에 따라 여과면적 산정 기준이 명확하지 않은 경우 성능검사 자문단에서 여과면적 산정방법을 별도로 정한다.

- 8) 여과조 내에는 역세척 방법에 따라 수세척 배관, 공기세척 배관과 분사노즐 등 역세척에 필요한 부대설비가 설치되어야 하며, 각각 배관의 관경은 역세척수량 및 역세척 공기량을 충분히 공급할 수 있어야 한다.
- 9) 역세척 방법에 따라 전처리조, 여과조, 처리수조간의 개폐밸브가 필요한 경우에는 역세척 운전방법을 구현할 수 있는 개폐밸브, 수문 등을 설치하여야 한다.

다. 소용돌이형 시설 및 스크린형 시설

- 1) 유입 유량 $20\text{m}^3/\text{h}$ 를 가정하여 완제품을 축소 또는 확대한 시제품을 제작한다.
- 2) 소용돌이형 시설은 해당 제품의 기술적 특징인 와류속도를 구현할 수 있도록 유입관경의 규격을 결정하여 제작한다.
- 3) 시제품 외부에 피조미터를 설치하여 수두를 측정할 수 있도록 제작한다.

라. 응집·침전형 시설 및 생물학적 처리형 시설

- 1) 시제품은 폭 200cm , 길이 330cm , 높이 200cm 이내로 제작되어야 하므로 이를 고려한 유입 유량을 산정하여 완제품을 축소 또는 확대한 시제품을 제작한다.
- 2) 완제품과 동일한 부대설비를 갖추도록 시제품을 제작하며, 실험수 유입을 제외한 그 외의 동력운전이 가능하도록 제작한다.

마. 식생형 시설

- 1) 유입부는 개방된 수로 형태로 되어 있어 실험수를 부어서 유입시킬 수 있는 구조로 한다.
- 2) 시제품의 바닥면은 수밀구조로 하며, 유출을 위해 설치하는 유공관은 바닥면에 설치한다. 이때 시제품 내부에 매설된 구간은 유공관으로 하고 외부에 노출된 배관에는 밸브를 설치하여 유출수를 일시 차단할 수 있는 구조로 한다.
- 3) 시제품의 유입부에서 바닥면까지는 최대 120cm 로 하고 시제품의 유입부부터 토양표면까지(담수심)는 $10\sim15\text{cm}$ 로 한다.
- 4) 시제품내 토양의 여과·흡착 기능을 하는 재료는 완제품의 재료 구성, 재료층의 높이가 동일하여야 한다.
- 5) 시제품내 토양은 최대한 안정화된 상태로 저감능력 검사를 받아야 한다.

바. 침투시설

- 1) 시제품은 완제품의 표면부터 원지반까지의 각 층(포장층, 반침안정층, 보조기층 등)의 구성 및 배치가 동일해야 한다.

- 2) 시제품의 규격은 가로 및 세로는 각각 40cm, 높이는 30cm 이하로 한다.

사. 저류시설 및 인공습지

- 1) 시제품 제한규격을 고려하여 완제품을 축소 또는 확대한 시제품을 제작한다.

아. 모래여과시설

- 1) 시제품 제한규격을 고려하여 완제품을 축소 또는 확대한 시제품을 제작한다.

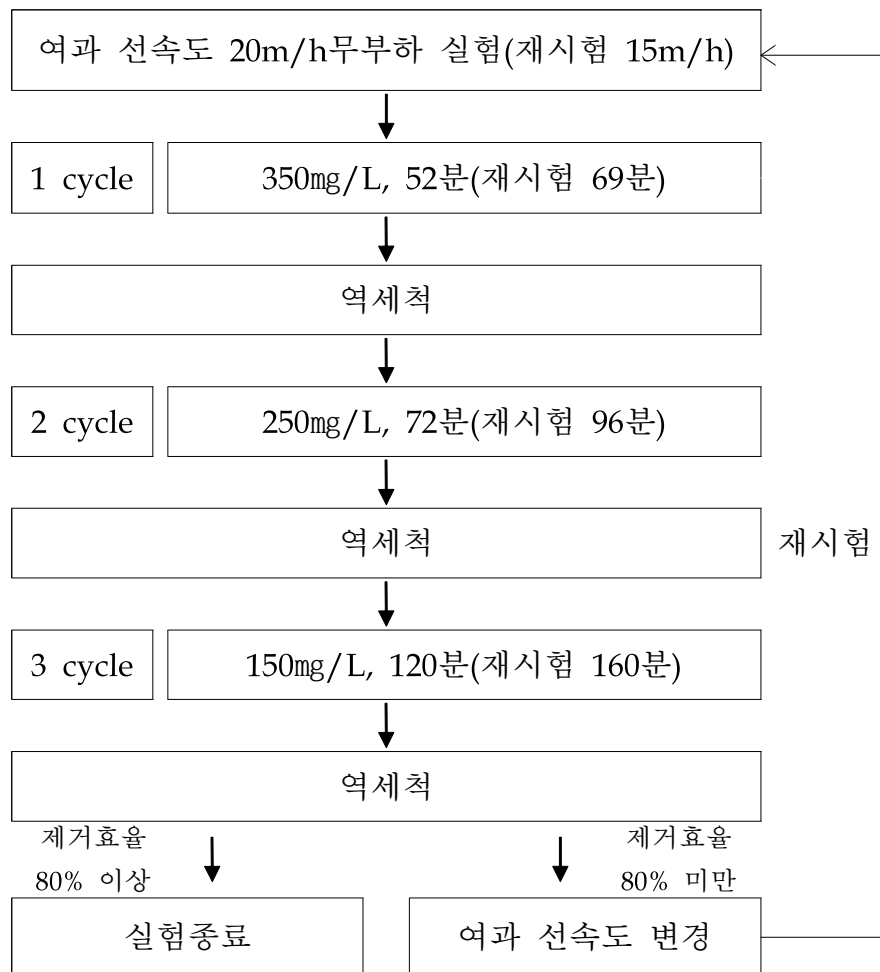
2. 검사방법

가. 공통사항

- 1) 오염물질 제거효율 실험을 위한 실험수는 비중이 2.2 ~ 2.5, 휘발성 고형물의 함량이 6.5~8.7%, 전체 무게에서 99%를 차지하는 고형물의 입경(D_{99})이 180~240 μm 이고, 전체 무게에서 70%를 차지하는 고형물의 입경(D_{70})이 43~83 μm 인 고형물을 청수와 혼합하여 제조한다.
- 2) 오염물질 제거효율 실험을 위한 실험수 제조시 청수는 정수(수돗물) 또는 실험수를 처리한 재이용수를 사용한다. 재이용수를 사용하는 경우 기저농도를 측정하여 제거효율 산출시 반영한다.
- 3) 오염물질 제거효율 실험을 위한 실험수 오염물질 농도의 오차범위는 $\pm 5\%$ 이내로 한다.
- 4) 제거효율 산정은 공인시험기관에 의뢰하여 수질오염공정시험기준(ES 04303.1b)에 따라 분석한 결과를 적용한다.
- 5) 실험수 제조에 사용되는 고형물은 외부 오염 및 습기를 차단할 수 있도록 포장한 상태로 보관하여야 하며, 포장 겉면에는 실험수 제조에 사용되는 표준시료임을 명기해야 한다. 장기간 개봉되어 습기에 노출된 경우에는 105~110 $^{\circ}\text{C}$ 에서 2시간 이상 건조하여 사용할 수 있다.
- 6) 통수능력 실험 중 투수속도는 정수(수돗물) 또는 실험수를 처리한 재이용수를 사용하여 측정한다.
- 7) 침투시설 중 유공관 등을 통해 유출이 발생하는 시제품은 식생형 시설에 준하여 검사한다.
- 8) 시료의 채수는 폴리에틸렌(Polyethylene) 재질 또는 유리 재질의 시료 채수용기를 사용하여 2리터 이상 채수한다.
- 9) 시료는 분석 시까지 4 $^{\circ}\text{C}$ 이하로 보관하고 최대 보존기간은 7일을 넘기지 않는다.
- 10) 한번의 측정시 2개 이상의 시료를 채수하는 경우 각 시료의 분석결과를 산술평균하여 산출한다.

나. 여과형 시설

- 1) 실험은 여과 선속도 20m/h에서 오염물질 (부유물질기준) 350mg/L, 250mg/L, 150 mg/L 농도별로 누적 부하량이 6kg/m²가 될 때까지 실시한다.
- 2) 실험수는 일정량으로 공급되는 청수에 고형물을 정량 투입하여 제조한다. 이때 실험수의 농도가 일정하게 유지되도록 고형물은 정량 공급장치로 투입한다.
- 3) 하나의 농도별 실험이 종료될 때마다 해당 시제품이 특정하는 역세척 운전 조건으로 역세척을 실시한다.
- 4) 여과 선속도 20m/h에서 오염물질 제거효율을 만족하지 못하는 경우(부유물질 기준 80% 미만) 재실험을 실시하며, 재실험은 여과 선속도를 15m/h로 하여 실시한다.



여과형 시설 제거효율 실험 흐름도

- 5) 제거효율 산정을 위한 실험수(유입수 및 유출수)의 채수는 다음의 방법을 따른다.

가) 채수는 매 농도별 실험마다 적정 간격으로 3회 채수한다. 다만, 3회중 최초 채

수는 유출이 발생하는 시점으로부터 5분 이내에 실시한다.

6) 제거효율은 350mg/L, 250mg/L, 150mg/L 농도별로 부하량합산법(Summation of Loads)에 따라 효율을 산정하고 3개의 효율을 산술평균하여 최종효율로 한다.

가) 부하량합산법은 총 유입부하량 대비 총유출부하량의 비에 기초한 효율로 정의되며 산정식은 다음과 같다.

$$\text{제거효율}(\%) = \left(1 - \frac{\Sigma \text{총유출부하량}}{\Sigma \text{총유입부하량}}\right) \times 100$$

나) 총유입부하량과 총유출부하량은 유입된 고형물 총량과 유출된 고형물의 총량에 여과면적을 나누어 산정한다.

다) 유출된 고형물량은 채수한 시점까지의 실험수량과 유출농도를 곱하여 계산하고 농도별 실험 중 첫 번째 채수는 채수시점까지 유입된 실험수량을 유출농도와 곱하여 유출된 고형물량을 계산하고 마지막 채수는 채수 이후 실험종료까지 유출된 실험수량을 합하여 계산한다.

$M_1 = Q \times T_1 \times C_1$, T_1 은 유입시점부터 채수시점까지의 시간

$M_2 = Q \times T_2 \times C_2$, T_2 은 첫 번째 채수시점에서 두 번째 채수시점까지의 시간

$M_3 = Q \times T_3 \times C_3$, T_3 은 두 번째 채수시점부터 실험종료까지의 시간

$M_T = M_1 + M_2 + M_3$

※ $M_{1\sim3}$: 채수 시점의 고형물량, $C_{1\sim3}$: 채수 시점의 농도, M_T : 총 유출된 고형물량

7) 통수능력은 손실수두 실험과 역세척에 따른 손실수두 환원실험으로 나누어 실험한다.

가) 손실수두 실험은 무부하실험과 부하실험으로 나누어 다음의 방법으로 실시한다.

(1) 무부하 실험

(가) 시제품에 10분간 청수를 통과시키면서 발생하는 손실수두를 측정한다. 손실수두는 다음의 산출식을 사용하여 측정한다.

$$H_b(\text{cm}) = h_i - h_0$$

* H_b (기저 손실수두), h_i (무부하 실험중 수두), h_0 (실험전 수두)

(나) 손실수두는 3회 이상 측정하며 측정된 손실수두의 산술평균 값을 기저 손실수두로 한다.

(2) 부하 실험

(가) 부하실험은 제거효율 실험과 동시에 실시하며 부하실험시의 손실수두(이하 '부하손실수두'라 한다)는 다음의 산출식을 사용한다.

$$H_L(\text{cm}) = h_j - h_0 - H_b$$

* H_L (부하 손실수두), h_j (부하실험 중 수두), h_0 (실험전 수두), H_b (기저 손실수두)

(나) 부하 손실수두는 제거효율 실험 중 매 5분 간격으로 측정하며 누적고형물 부하

량에 따른 변동추이를 기록한다.

- (다) 투입된 고품물량은 시간대별 고품물부하량을 누적하여 합산한다. 고품물부하량 산정식은 다음과 같다.

$$\text{고형물부하량} = \frac{Q \times C \times T}{A}$$

* Q(유입유량), C(유입농도), T(지속시간), A(여재면적)

- 정량공급기를 사용하여 고품물을 투입하는 경우에는 투입된 고품물의 총량을 여과 면적으로 나눈 값을 총 고품물부하량으로 한다.

- 나) 역세척에 따른 손실수두 환원실험은 일반조건 실험과 폐색조건 실험으로 구분한다.

- (1) 일반조건 실험은 다음의 방법으로 실시한다.

- (가) 일반조건 실험은 매 농도별 저감효율 실험을 완료한 직후 역세척을 실시하여 역세척 전 손실수두와 역세척 후 손실수두를 측정하여 환원정도를 산출하는 방법으로 실시한다.

- (나) 역세척 운전조건은 해당 시제품에 대해 신청인 제시한 방법을 적용한다.

- (다) 역세척 일반조건 실험에 따른 손실수두 환원정도는 다음의 산정식을 사용한다.

$$\text{손실수두 환원정도}(\%) = \left(1 - \frac{H_L - (h_j - h_w)}{H_L}\right) \times 100$$

* H_L (부하 손실수두), h_w (역세척 후 수두), h_j (부하 실험중 수두)

- (2) 폐색조건 환원실험은 다음의 방법으로 실시한다.

- (가) 폐색조건 환원실험은 고농도의 실험수를 유입시켜 여과재의 폐색을 유도하고 이를 역세척한 후 손실수두를 측정하여 환원정도를 산출하는 방법으로 실시한다. 폐색조건은 손실수두가 10cm 이상 도달하거나 누적 고품물량이 12kg~18kg을 초과하는 경우로 한다.

- (나) 역세척 운전조건은 해당 시제품에 대해 신청인이 제시한 방법을 적용한다.

- (다) 역세척 폐색조건 실험에 따른 손실수두 환원정도는 위 일반조건 실험의 산정식을 따른다.

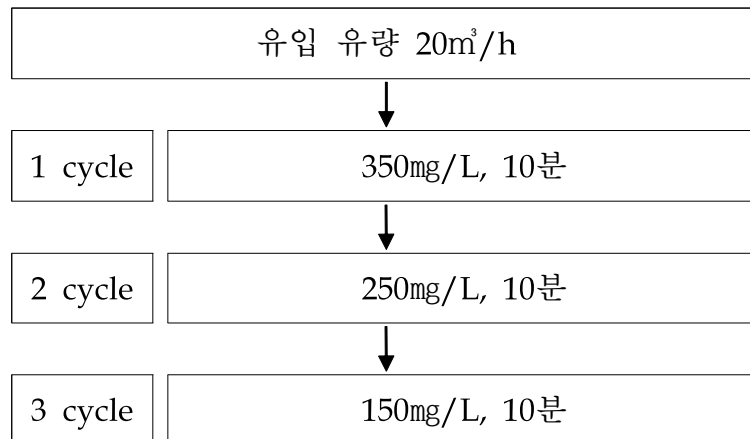
- 8) 역세척 공정이 없는 여과형 시설의 경우에는 같은 목 3)의 역세척 실시 및 7)의 역세척에 따른 손실수두 환원실험을 제외하고 실험한다.

다. 소용돌이형 시설 및 스크린형 시설

- 1) 실험은 유입 유량 20m³/h를 기준으로 하며, 오염물질 (부유물질기준) 350mg/L, 250 mg/L, 150mg/L 농도별로 10분간 실시한다. 다만, 시설규모 등을 고려하여 유입 유

량을 변경하여 적용할 수 있다.

- 2) 실험수는 일정량으로 공급되는 청수에 고형물을 정량 투입하여 제조한다. 이때 실험수의 농도가 일정하게 유지되도록 고형물은 정량 공급장치로 투입한다.
- 3) 제거효율 산정을 위한 실험수(유입수 및 유출수)의 채수는 「나. 여과형 시설」항의 5)를 따른다. 다만, 3회 중 최초 채수는 유출이 발생하는 시점으로부터 2분 이내에 실시한다.
- 4) 제거효율 산정은 「나. 여과형 시설」항의 6)을 따른다.



소용돌이형 시설과 스크린형 시설의 제거효율 실험 흐름도

- 5) 손실수두 실험은 다음의 방법으로 실시한다.

가) 시제품에 10분간 실험수를 통과시키면서 발생하는 손실수두는 피조미터를 통해 측정한다. 손실수두는 다음의 산출식을 사용하여 측정한다.

$$H_s(\text{cm}) = h_i - h_0$$

* H_s (손실수두), h_i (실험후 수두), h_0 (실험전 수두)

나) 손실수두는 3회 이상 측정하며 측정된 손실수두의 산술평균 값으로 한다.

라. 응집·침전형 시설 및 생물학적 처리형 시설

- 1) 실험은 유입유량 20m³/h를 기준으로 하며 오염물질 (부유물질기준) 350mg/L, 250mg/L, 150mg/L 농도별로 제품특성을 고려한 시간동안 실시한다. 이때 부유물질 이외의 오염물질을 추가할 경우에는 성능검사 자문단의 결정을 통해 정한다
- 2) 제거효율 산정을 위한 실험수(유입수 및 유출수)의 채수는 「나. 여과형 시설」항의 5)를 따른다.
- 3) 제거효율 산정은 「나. 여과형 시설」항의 6)을 따른다.

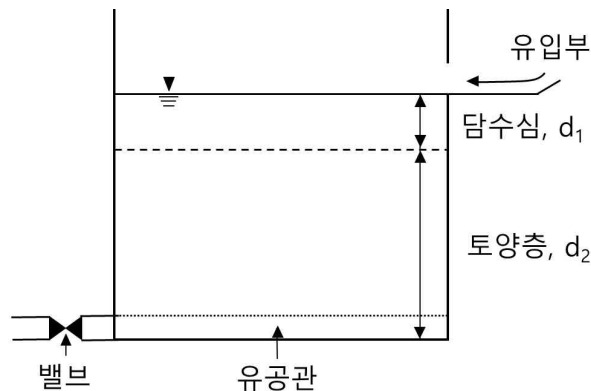
마. 식생형 시설

- 1) 실험은 토양층의 공극과 담수심, 토양층의 투수속도 등을 고려하여 실험수량을 산

정하여 회분식으로 실시한다. 실험수량은 다음식으로 산정하며 각 인자는 해당 시 제품에 대해 신청인이 제시한 값으로 한다. 오염물질 (부유물질기준)은 250mg/L로 실시한다.

$$\text{실험수량} = (d_1 + n \times d_2 + T_f \times k \times 10^{-3}) \times A$$

* A = 시설 표면적, d_1 = 담수심 깊이, n = 토양층의 공극율, d_2 = 토양층의 깊이, k = 토양층의 투수속도, T_f = 유입시간(h, 2시간 적용)



- 2) 실험수의 유입은 실험수량을 분급하며 2시간 동안 10분 간격으로 일정량씩 나누어 유입시킨다. 실험수는 균일한 농도가 유지되도록 충분히 교반 후 유입시킨다.
- 3) 제거효율 산정을 위한 실험수의 채수는 유출이 완료되면 총유출수를 모두 합하고 이를 충분히 교반하여 하나의 시료를 채취한다. 다만, 유입을 시작한 후 24시간이 경과하거나 실험수량의 60% 이상이 유출되면 유출이 완료된 것으로 본다.
- 4) 제거효율은 총유입된 고형물량과 총유출된 고형물량으로 산정한다. 이때 총유출 고형물량은 실제 유출된 총유출수량이 아닌 총유입수량과 유출수 농도를 곱해 산정하며 산정식은 다음과 같다.

$$\text{제거효율 (\%)} = \left(1 - \frac{\text{실험수량} \times \text{유출농도}}{\text{실험수량} \times \text{유입농도}}\right) \times 100$$

바. 침투 시설

- 1) 실험수는 실험이 진행되는 동안 일정하게 공급되어야 하며, 동수경사(물이 흐르는 거리에 대한 낙차비율)가 1.0이 되도록 정수두를 유지한다.
- 2) 투수속도가 0.01cm/sec 미만으로 판단될 경우에는 실험을 중지한다.
- 3) 투수속도 Darcy의 법칙을 적용하여 산정하며, 동수경사가 1.0인 경우 투수계수와 투수속도는 동일하다고 본다.

$$q = kiA$$

* q = 체적 유량, k = 투수계수, i = 동수경사, A = 시료면적

사. 저류시설 및 인공습지

- 1) 실험수의 오염물질 (부유물질기준) 농도는 250mg/L로 실시하며, 시제품의 담수량을 실험수량으로 한다.
- 2) 제거효율 산정을 위한 채수는 실험수 담수시간부터 24시간 후에 유출부 쪽 상등수를 채수한다.
- 3) 제거효율은 다음의 식으로 산정한다.

$$\text{제거효율 (\%)} = \left(1 - \frac{\text{실험수량} \times \text{유출농도}}{\text{실험수량} \times \text{유입농도}}\right) \times 100$$

아. 모래여과시설

- 1) 실험은 모래여과시설 여과부의 공극, 담수심, 투수속도 등을 고려하여 실험수량을 산정하며 회분식으로 실시한다. 실험수량은 다음 식으로 산정하며 각 인자는 해당 시제품에 대해 신청인이 제시한 값으로 한다.

$$\text{실험수량} = [(d1 + n \times d2 + d3) \times A] \times 2$$

※ d1(여재 상부 담수심 깊이), n(모래 공극률), d2(모래층의 깊이), d3(여재 하부 담수심 깊이), A(시설의 여재부 표면적)

- 2) 오염물질(부유물질기준) 350mg/L, 250mg/L, 150mg/L 농도별로 각각 2시간 동안 실시하며, 이전 실험수가 완전히 배출된 후 후속 실험을 진행한다.
- 3) 실험수의 유입은 실험수량을 2시간 동안 일정하게 유입시킨다. 실험수는 균일한 농도가 유지되도록 충분히 교반 후 유입시킨다.
- 4) 제거효율 산정은 같은 호 마목의 4)를 따른다.
- 5) 손실수두 실험방법은 같은 호 나목의 7)을 따르되, 손실수두 환원실험은 제외한다.
- 6) 모래여과시설의 배수능력은 다음의 검사방법을 따른다.
 - 가) 오염물질 농도별 부하실험 완료 시마다 유입수가 모두 배출될 때까지 존치하며 배출이 완료될 때까지의 시간을 측정한다.
 - 나) 유입수 배출의 완료는 여과지내 점검창으로 계속적으로 확인하면서 바닥 수위가 10mm 이내에 도달하는 경우 완료된 것으로 보고 최종 배출시간을 기록한다.

비고

1. 오염물질 제거효율을 만족하는 여과 선속도 및 설계인자는 판정서에 기입해야 하며, 해당 제품이 사용되는 비점오염저감시설 설치신고서 검토에 활용될 수 있다.
2. 오염물질의 측정은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제6조에 따른 환경오염 공정시험 기준 중 수질오염분야의 공정시험기준을 따른다.